

Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica

Suggerimento: Pipeline di Elaborazione Questo documento descrive l'approccio sistematico della Computer Vision applicato alle immagini biomediche.

Contesto: - Introduzione all'Analisi (visione generale) - Definizione Immagine (caratteristiche specifiche)

Computer Vision (Visione Artificiale): branca dell'intelligenza artificiale che implementa algoritmi per riprodurre le funzioni della visione umana.

Origine: anni '60 del secolo scorso

Pipeline di Elaborazione in Computer Vision

Un sistema di computer vision è strutturato in operazioni classificate per livello di complessità:

1. Image Acquisition (Acquisizione Immagine)

Computer Vision generale: - Acquisizione attraverso fotocamere, videocamere

Imaging Biomedico: - Acquisizione bioimmagini attraverso dispositivi di acquisizione (MRI, CT, US, etc.)

2. Image Pre-processing (Pre-elaborazione)

Operazioni a basso livello: - Riduzione del rumore - Miglioramento del contrasto - Cambio della scala di rappresentazione

Imaging Biomedico: - Algoritmi di **interpolazione** - Algoritmi di **compressione** - Algoritmi di **filtraggio**

3. Feature Extraction (Estrazione Caratteristiche)

Caratteristiche geometriche estratte: - Linee - Punti - Curve - **Blob:** aggregati di pixel con caratteristiche comuni

4. Detection/Segmentation (Rilevamento/Segmentazione)

Obiettivo: estrazione oggetti di interesse dall'immagine

Operazioni: - Separazione sfondo dall'immagine - Estrazione oggetti visibili dalla scena

Imaging Biomedico: - I punti 3 e 4 sono tipicamente raggruppati in: - Algoritmi di **segmentazione** - Algoritmi di **pattern recognition**

Nota importante: in questa fase gli oggetti vengono **estratti ma non riconosciuti**

5. High-level Processing (Elaborazione Alto Livello)

Obiettivo: riconoscimento e classificazione degli oggetti

Imaging Biomedico: - Algoritmi di **classificazione** - Algoritmi di **registrazione** delle bioimmagini

6. Decision Making (Decisione)

Obiettivo: determinare azione da intraprendere basandosi sulle informazioni ottenute

Imaging Biomedico: - Diagnosi con metodi di **intelligenza artificiale**

Ambito del Corso

Questo corso analizza i **punti 2-5** della pipeline: - Pre-processing - Feature Extraction - Detection/Segmentation - High-level Processing
